

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH PHÁT HIỆN TÀI XẾ BUỒN NGỦ

1. Giới thiệu ứng dụng

Trong những năm gần đây, tai nạn giao thông do tài xế buồn ngủ ngày càng gia tăng và trở thành một trong những nguyên nhân nguy hiểm nhất gây ra tai nạn. Khi tài xế rơi vào trạng thái mệt mỏi, thiếu ngủ hoặc mất tập trung, khả năng phản xạ sẽ giảm đáng kể, dẫn đến nguy cơ va chạm cao.

Trước thực trạng đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào giám sát tài xế đang trở thành một giải pháp hiệu quả và có tính ứng dụng cao.

Ứng dụng **Driver Monitor AI** được xây dựng với mục tiêu:

- Phát hiện trạng thái buồn ngủ của tài xế thông qua hình ảnh khuôn mặt từ camera
- Phân tích trạng thái mắt theo thời gian thực
- Đưa ra cảnh báo khi phát hiện dấu hiệu nguy hiểm

Hệ thống hoạt động theo cơ chế:

- Camera ghi nhận hình ảnh tài xế
- AI xử lý và phân tích dữ liệu
- Phát hiện trạng thái buồn ngủ
- Cảnh báo và lưu lại dữ liệu

Ứng dụng có thể được triển khai trong nhiều môi trường khác nhau:

- Xe cá nhân
- Xe tải đường dài
- Xe khách
- Hệ thống giám sát giao thông thông minh

Nhờ đó, hệ thống góp phần nâng cao an toàn giao thông và giảm thiểu các tai nạn do tài xế mất tập trung hoặc buồn ngủ.

2. Mô hình AI sử dụng (T – P – E)

2.1. T – Task

Nhiệm vụ của mô hình là phát hiện trạng thái buồn ngủ của tài xế dựa trên hình ảnh khuôn mặt thu được từ camera.

Hệ thống tập trung vào các yếu tố chính:

- Nhận diện khuôn mặt của tài xế
- Xác định vị trí vùng mắt
- Phân tích trạng thái mắt (mở / nhắm)
- Đánh giá mức độ tỉnh táo của tài xế

Ngoài ra, hệ thống còn thực hiện:

- Theo dõi tần suất chớp mắt
- Phát hiện tình trạng mắt nhắm trong thời gian dài
- Đưa ra cảnh báo khi phát hiện dấu hiệu buồn ngủ

2.2. P – Performance

Hiệu năng của mô hình được đánh giá dựa trên khả năng phát hiện chính xác và tốc độ xử lý của hệ thống trong môi trường thực tế.

Các tiêu chí đánh giá bao gồm:

- Độ chính xác trong việc nhận diện trạng thái mắt
- Khả năng phát hiện đúng tình trạng buồn ngủ
- Tốc độ xử lý theo thời gian thực
- Độ trễ thấp khi đưa ra cảnh báo
- Khả năng hoạt động ổn định trong thời gian dài

Ngoài ra, hệ thống cần đảm bảo:

- Hoạt động tốt trong điều kiện ánh sáng khác nhau
- Không bị ảnh hưởng nhiều bởi góc quay khuôn mặt
- Duy trì độ ổn định khi sử dụng liên tục

2.3. E – Experience

Mô hình sử dụng dữ liệu hình ảnh khuôn mặt từ camera để học và đưa ra quyết định.

Quá trình xử lý bao gồm:

-
- Sử dụng thư viện MediaPipe để phát hiện khuôn mặt
 - Trích xuất các điểm đặc trưng (landmarks) trên khuôn mặt
 - Xác định chính xác vị trí vùng mắt

Dựa trên các điểm đặc trưng này, hệ thống thực hiện:

- Tính toán chỉ số EAR (Eye Aspect Ratio)
- So sánh giá trị EAR với ngưỡng xác định
- Phân biệt trạng thái mắt mở và nhắm

Từ đó, hệ thống có thể:

- Phát hiện tài xế đang buồn ngủ
- Đưa ra cảnh báo kịp thời
- Ghi nhận dữ liệu phục vụ cho việc theo dõi và phân tích

3. Cách tích hợp AI vào hệ thống

3.1. AI Engine

Phần AI đóng vai trò xử lý chính trong hệ thống, được xây dựng bằng Python.

Hệ thống sử dụng các công nghệ:

- OpenCV để xử lý hình ảnh từ camera
- MediaPipe để nhận diện khuôn mặt và trích xuất landmarks
- Thuật toán EAR để phân tích trạng thái mắt

Quá trình hoạt động của AI:

- Đọc dữ liệu hình ảnh từ camera liên tục
- Phát hiện khuôn mặt và xác định vùng mắt
- Tính toán chỉ số EAR theo thời gian thực
- Phát hiện trạng thái buồn ngủ

Khi phát hiện vi phạm, hệ thống sẽ:

- Chụp lại hình ảnh

-
- Lưu dữ liệu
 - Gửi thông tin đến backend

3.2. Backend

Backend đóng vai trò trung gian giữa AI và giao diện người dùng.

Backend được xây dựng bằng Flask với các chức năng:

- Cung cấp API để nhận dữ liệu từ AI
- Xử lý và lưu trữ thông tin vi phạm
- Quản lý dữ liệu hình ảnh

Ngoài ra, backend còn đảm nhiệm:

- Đồng bộ dữ liệu giữa các thành phần
- Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định
- Trả dữ liệu về frontend để hiển thị

3.3. Frontend

Frontend là phần giao diện người dùng, được xây dựng bằng ReactJS.

Chức năng chính của frontend:

- Hiển thị trạng thái hệ thống (Online / Offline)
- Hiển thị số lần vi phạm
- Hiển thị dữ liệu phát hiện từ AI
- Cung cấp giao diện theo dõi trực quan

Đặc điểm giao diện:

- Thiết kế đơn giản, dễ sử dụng
- Phù hợp với nhiều đối tượng người dùng
- Hiển thị thông tin rõ ràng, dễ hiểu

3.4. Luồng hoạt động

Hệ thống hoạt động theo quy trình khép kín như sau:

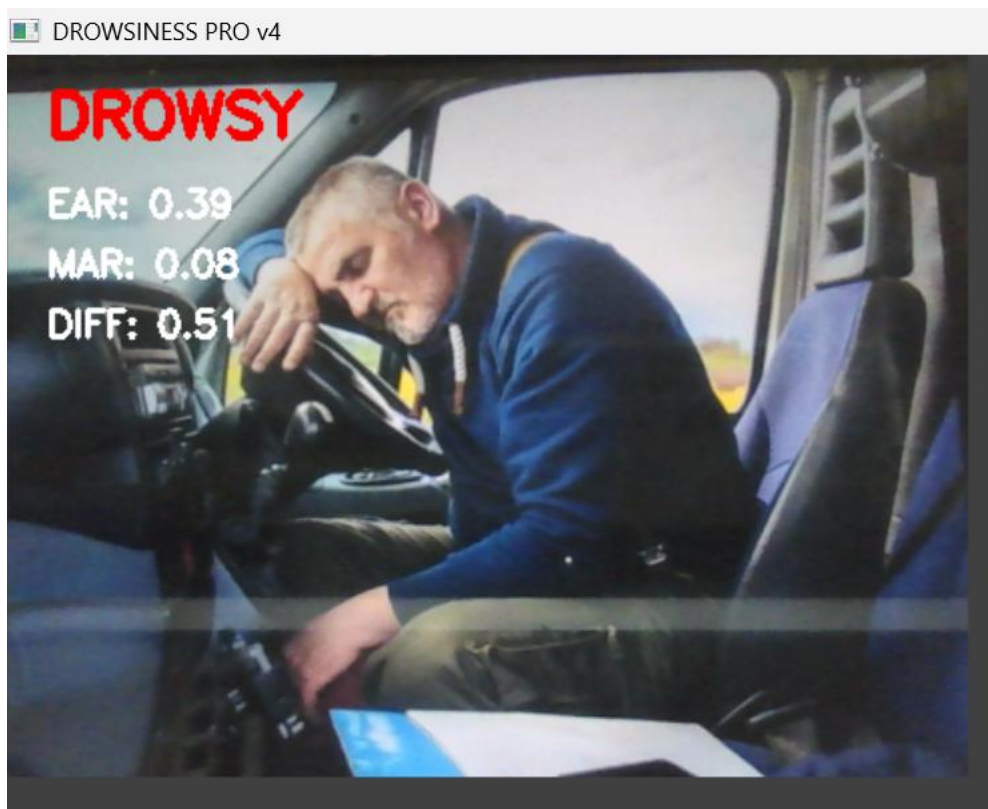
- Camera thu hình ảnh tài xế

- AI Engine xử lý và phân tích dữ liệu
- Phát hiện trạng thái buồn ngủ
- Gửi dữ liệu về backend
- Backend lưu trữ và xử lý thông tin
- Frontend hiển thị kết quả cho người dùng

Toàn bộ quá trình diễn ra:

- Liên tục
- Theo thời gian thực
- Đảm bảo phản hồi nhanh và chính xác

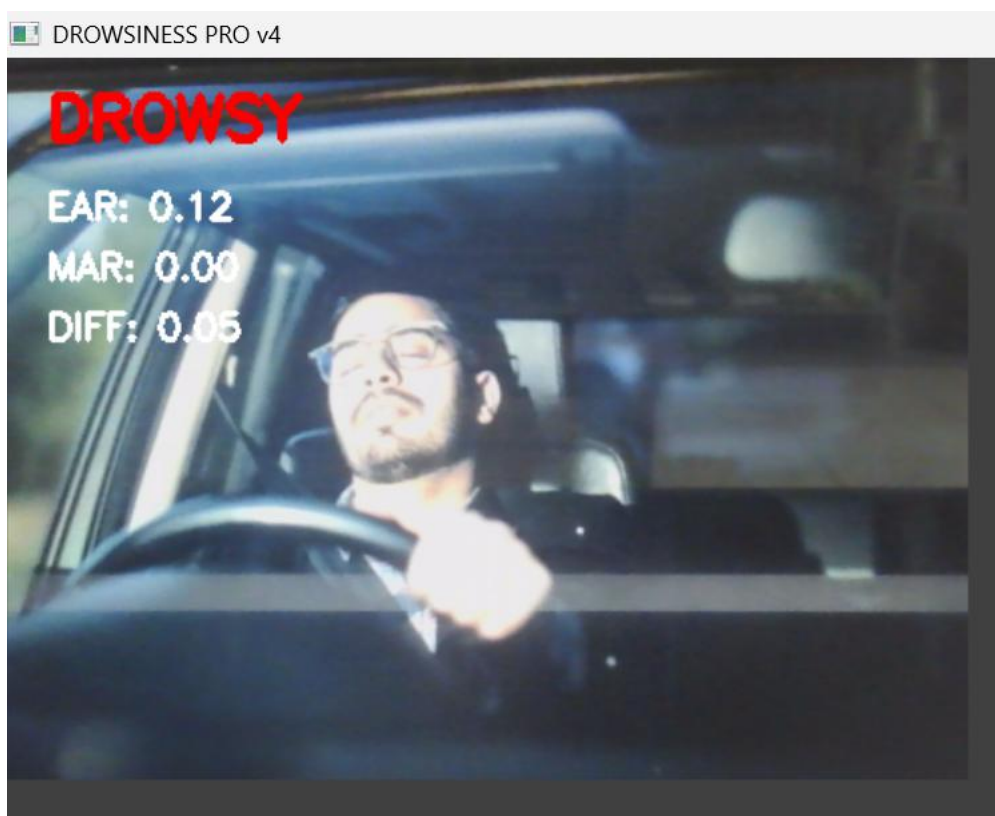
4. Demo hệ thống



Hình 1: Hệ thống cảnh báo khi phát hiện tài xế ngủ gật

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Tỏa
Lớp: D22_TH02
Mã sinh viên: DH52201581

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
AI CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG
HK2 2025-2026



Hình 2: Hệ thống cảnh báo khi phát hiện tài xế ngủ gật

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Tỏa
Lớp: D22_TH02
Mã sinh viên: DH52201581

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
AI CƠ BẢN VÀ ỨNG DỤNG
HK2 2025-2026



Hình 3: Hệ thống ở chế độ an toàn khi tài xế không ngủ gật